

Ficha de detalles de la invención

Título de la invención:

S-REHAB: Sistema wearable inalámbrico para el registro SEMG y análisis cinemático orientado a monitoreo simultáneo de variables fisiocinemáticas en la rehabilitación del miembro superior

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

Indique y describa cuál es el problema técnico (o los problemas técnicos) que busca resolver la invención.
Se considera problema técnico aquel aspecto técnico (estructura, configuración, entre otros), que antes de la invención no tenía solución o tenía soluciones distintas a la provista por la invención.
En caso de Diseño Industrial, omitir esta parte.

La presente invención busca resolver tres problemas técnicos interconectados presentes en los sistemas actuales de monitoreo para la rehabilitación física:

- En la actualidad, el monitoreo de la rehabilitación de miembro superior, como en el caso del Síndrome de Pinzamiento Subacromial (SIS), se realiza mediante estimación manual y observación visual subjetiva por parte del fisioterapeuta. El estado de la técnica carece de una configuración de hardware portátil que integre y sincronice métricas cinemáticas (rango de movimiento o ROM) y fisiológicas (reclutamiento compensatorio del trapecio superior) de forma cuantitativa y en tiempo real para generar una evaluación objetiva.
- Los sistemas de adquisición de bioseñales tradicionales o de topología centralizada dependen de conexiones físicas (cables intermódulos) entre los distintos puntos de medición anatómicos (brazo, trapecio y pecho). Durante la ejecución de ejercicios dinámicos, como la flexión anterior del hombro de 0° a 120°, esta estructura cableada induce "artefactos de movimiento" mecánicos que alteran y corrompen el registro de la señal electromiográfica (sEMG) y electrocardiográfica (ECG).
- Cuando se intenta resolver el problema del cableado transmitiendo simultáneamente la orientación 3D continua, la señal de activación muscular y los datos cardíacos en tiempo crudo, los sistemas sufren de saturación del canal inalámbrico y desbordamiento de memoria (RAM) en el microcontrolador receptor, lo que hace inviable el monitoreo ininterrumpido en entornos ambulatorios.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO:

Describa la invención de forma clara enfatizando en qué consiste el concepto inventivo central.
Si la invención es un producto, máquina, equipo y especifique sus partes y cómo se relacionan.
Si la invención es un procedimiento, especifique los pasos, parámetros de operación, insumos, o cualquier otra información relevante para alcanzar el efecto técnico.
La invención puede tener el procedimiento y su producto novedosos por lo que puede detallar los dos.
(Mínimo 250 palabras). *Incluya figuras, fotografías o diagramas. Adjunte a esta ficha todos las publicaciones u otros documentos asociados que posea al respecto*

En caso de Diseño Industrial, adjuntar imágenes o fotos del producto

El invento es un sistema médico de arquitectura modular distribuida y organizada en tres capas funcionales:

1. Capa de Adquisición (Edge): Integrada por dos módulos portátiles físicamente independientes con alimentación galvánica aislada mediante baterías LiPo de 3.7V de tipo flotante (cumpliendo la norma IEC 60601-1). A su vez, esta capa se compone de dos módulos importantes:
 - Módulo de Brazo (Cinemático/Neuromuscular): Se posiciona en el tercio medio lateral del húmero. Utiliza un microcontrolador ESP32 DevKit V1 conectado por bus I2C a una unidad de medición inercial (IMU) BNO055 de 9 grados de libertad para calcular el rango de movimiento (ROM) en cuaterniones espaciales absolutos, evitando el bloqueo de cardán (*Gimbal Lock*). Asimismo, procesa la señal analógica rectificada de un sensor sEMG MyoWare 2.0 colocado en el trapecio superior a través de un ADC de 12 bits para cuantificar la contracción voluntaria máxima (%CIVM). También, alberga 3 LEDs de alta intensidad para emitir alertas visuales instantáneas según la lógica de programación utilizada.
 - Módulo de Pecho (Cardiovascular): Basado en la plataforma y placa HealthyPi 5 con un microcontrolador RP2040 y el front-end clínico MAX30001. Este módulo realiza la captura bio señales electrocardiográficas (ECG) mediante 3 derivaciones (electrodos Ag/AgCl) para obtener la frecuencia cardíaca instantánea frente al dolor, esfuerzo y fatiga.
2. Capa de Interfaz Local (Host): Aplicación interactiva en Unity 3D que recibe tramas empaquetadas vía Bluetooth de Baja Energía (BLE) a una tasa de 10 Hz. Manipula un modelo anatómico virtual en tiempo real utilizando los datos obtenidos del sensor IMU, EMG Myoware y ECG, procesa alarmas visuales automáticas y archiva los registros en una base de datos local SQLite.
3. Capa Cloud (Telemonitoreo): Envía datos agregados (ROM máximo, variables promedio, alarmas y marcadores de dolor) mediante una API REST en formato JSON hacia un servidor web para la revisión remota del fisioterapeuta; así como seguimiento a lo largo de la terapia.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Liste y describa los productos, procedimientos más parecidos a su proyecto y los principales antecedentes técnicos o bibliográficos que haya consultado. Explique cuáles fueron los principios técnicos en los que se inspiró para obtener la invención; o que usó y estudió durante el proceso de investigación que dio como origen al proyecto. Pueden ser papers, tesis, vídeos, documentos, libros, etc.

Productos y procedimientos más parecidos al proyecto

- mTrigger: Es una herramienta comercial de rehabilitación que emplea electrodos y una aplicación móvil. Su función es proporcionar biorretroalimentación (*biofeedback*) visual en tiempo real sobre el nivel de la actividad eléctrica muscular del paciente para motivar la contracción correcta.
- QSense (QSense Motion): Sistema sensorizado de uso domiciliario que combina tecnologías IMU y EMG orientado a la rehabilitación de la extremidad superior tras accidentes cerebrovasculares. Cuenta con un aplicativo móvil que ayuda a detectar patrones compensatorios defectuosos en el hombro y dar retroalimentación inmediata.
- myoRESQUE / myoMUSCLE (Noraxon): Módulo de software médico avanzado y comercial de procesamiento y análisis de datos de electromiografía superficial (sEMG) acoplado a los sensores inalámbricos Ultium EMG. Permite almacenar registros de actividad en memoria y proyectar un mapa muscular anatómico en 3D.
- BioGAP-Ultra: Plataforma de hardware modular, compacta y vestible de última generación para la adquisición sincronizada de bioseñales multimodales complejas (EEG, EMG, ECG, PPG, IMU y audio). Incorpora microcontroladores avanzados (como el chip GAP9) con capacidad de procesamiento de Inteligencia Artificial (IA) en el borde y transmisión inalámbrica por el chip nRF5340.

Principios técnicos y lógicos en los que se inspiró la invención

Establecimiento de Reglas Lógicas para la Rehabilitación del SIS (Valores ROM y %CIVM):

La lógica de control del firmware distribuido y el sistema de biofeedback visual por LEDs de S-REHAB se rigen directamente por los hallazgos cinemáticos y electromiográficos de Ludewig & Cook (2000).

El sistema utiliza las correlaciones de dicho estudio para evaluar el movimiento:

- Lógica del Rango de Movimiento (ROM): Monitorea la trayectoria angular en tiempo real durante la flexión o abducción del hombro (especialmente en los rangos críticos de elevación expuestos en la literatura).
- Lógica de Activación Neuromuscular (%CIVM): Utiliza los patrones de reclutamiento muscular normalizados mediante la Contracción Involuntaria Voluntaria Máxima (%CIVM) en el trapecio superior.
- Lazo Cerrado de Biofeedback: Si el sensor inercial registra un incremento en el ROM angular de elevación y el sensor sEMG detecta simultáneamente que el %CIVM del trapecio superior supera los umbrales patológicos de sobreactivación compensatoria determinados por Ludewig & Cook, el microcontrolador activa de inmediato alertas físicas locales (como LEDs de advertencia azul/amarillo) para indicarle al paciente que está realizando un patrón de movimiento nocivo, deteniendo la mala técnica antes de agravar la lesión.

- 3.1. ¿Conoce algún trabajo o invento que se parezca más a su invento?** Si la respuesta es afirmativa, enumerar, indicando el nombre de la publicación, la fuente y fecha de publicación y adjuntar un breve resumen de dicho antecedente.

Actualmente no existe dispositivo con las mismas características ni el mismo propósito, si bien existen otras formas de cuantificar el avance en la rehabilitación, no lo hacen mediante otros parámetros como el ECG o la simulación 3D

- 3.2 Si Ud. ha identificado la existencia de un antecedente más cercano en el punto 3.1, señale cuáles son las características técnicas novedosas de su invento en relación con dicho(s) antecedente(s).** De preferencia límite este comparativo solo a los tres antecedentes que considere más cercanos en el aspecto técnico y científico a su invención (el estado de la técnica).

4. VENTAJAS DE LA INVENCION

Detalle las ventajas que tiene la invención respecto a los antecedentes. Las ventajas podrían ser: mayor sensibilidad, especificidad, no presenta efectos secundarios, menor tiempo de diagnóstico, etc.

- A diferencia de la práctica clínica actual, donde impera la estimación manual y la evaluación visual subjetiva, la invención proporciona una forma objetiva y cuantitativa de monitorear la ejecución del movimiento. Esto se logra al registrar de manera simultánea las variables cinemáticas (rango de movimiento) y la activación electromiográfica
- La arquitectura basada en un sistema wearable modular e inalámbrico en topología estrella (vía BLE) elimina por completo la necesidad de cables intermódulos entre el pecho y el brazo.
- El sistema aventaja a otras soluciones al unificar métricas que usualmente se miden por separado. Sincroniza la cinemática del brazo (IMU), la activación muscular (sEMG MyoWare 2.0) y la actividad cardíaca de grado clínico (HealthyPi 5) en un solo reporte con almacenamiento en SQLite, brindando al fisioterapeuta un panorama completo de la evolución de la fatiga muscular y el esfuerzo fisiológico (evolución de RMS/FC)
- Mediante la implementación de un procesamiento local de datos (*Edge Computing*) en el módulo del brazo (ESP32), el sistema procesa la orientación 3D y la activación muscular antes de transmitirla. Esta ventaja técnica reduce el consumo de ancho de banda inalámbrico a menos del 5% y previene de forma efectiva el desbordamiento de memoria (RAM), garantizando un monitoreo continuo e ininterrumpido que no es posible en sistemas de transmisión de datos en crudo.
- Alternativa accesible frente a las costosas y robustas máquinas de laboratorio.
- Corrige de forma inmediata los patrones de movimiento nocivos sin generar cargas cognitivas adicionales mediante códigos de luz LED (Verde, Amarillo y Azul).

5. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVULGACIONES

Indique las divulgaciones que ha realizado de la invención a través de cualquier medio: escrito, oral, búsqueda de financiamiento; y las fechas en que se dieron estas divulgaciones. (si hubiese más de una divulgación puede agregar replicar la tabla)

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	Feria de Posters
Fecha de publicación	10/07/2026
Enlace (en caso aplique)	-
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	Ampliación del tamaño del módulo del pecho, para mejor encaje.

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	Plataforma web de Github
Fecha de publicación	16/07/2023
Enlace (en caso aplique)	https://github.com/AnthonyCQ322/S-REHAB
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	Se presenta una descripción de la integración del proyecto.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

6.1 ¿Se puede verificar realmente que el Invento funciona o es obtenible? ¿Qué pruebas ha realizado para acreditar su funcionamiento u obtención?

Enumerar las pruebas. Por ejemplo, si se hizo algún proceso de estandarización basado en algún método oficial u técnica reconocida por alguna institución internacional de estandarización.

La principal forma de como poder identificar el funcionamiento es mediante las gráficas que obtuvimos.

Principalmente para el módulo de ECG, podemos afirmar que es correcto ya que se tiene la misma forma de una onda QRS de una persona sana.

Referente a los filtros que usamos, principalmente usamos un filtro Notch, un filtro pasa altas y finalmente un filtro de media móvil, esto para poder visualizar mejor la forma de la onda sin que se tenga que considerar el ruido constante proveniente tanto de los cables como de los demás componentes integrados.

6.2 Explique en un (1) párrafo como máximo. Cómo se llevaría a cabo la implementación del invento (Resultaría fácil poder implementar al momento de usarlo, explique porqué).

para la implementación el usuario solo debe colocarse le chaleco, correspondiente al healthy pi, y el brazal, para el esp32, luego conectar los electrodos correspondientes y abrir las aplicación (tanto el html como unity) para poder visualizar tanto la gráfica como el movimiento 3D del músculo

Fecha:17/07/2026